

# Моделирование витрин данных

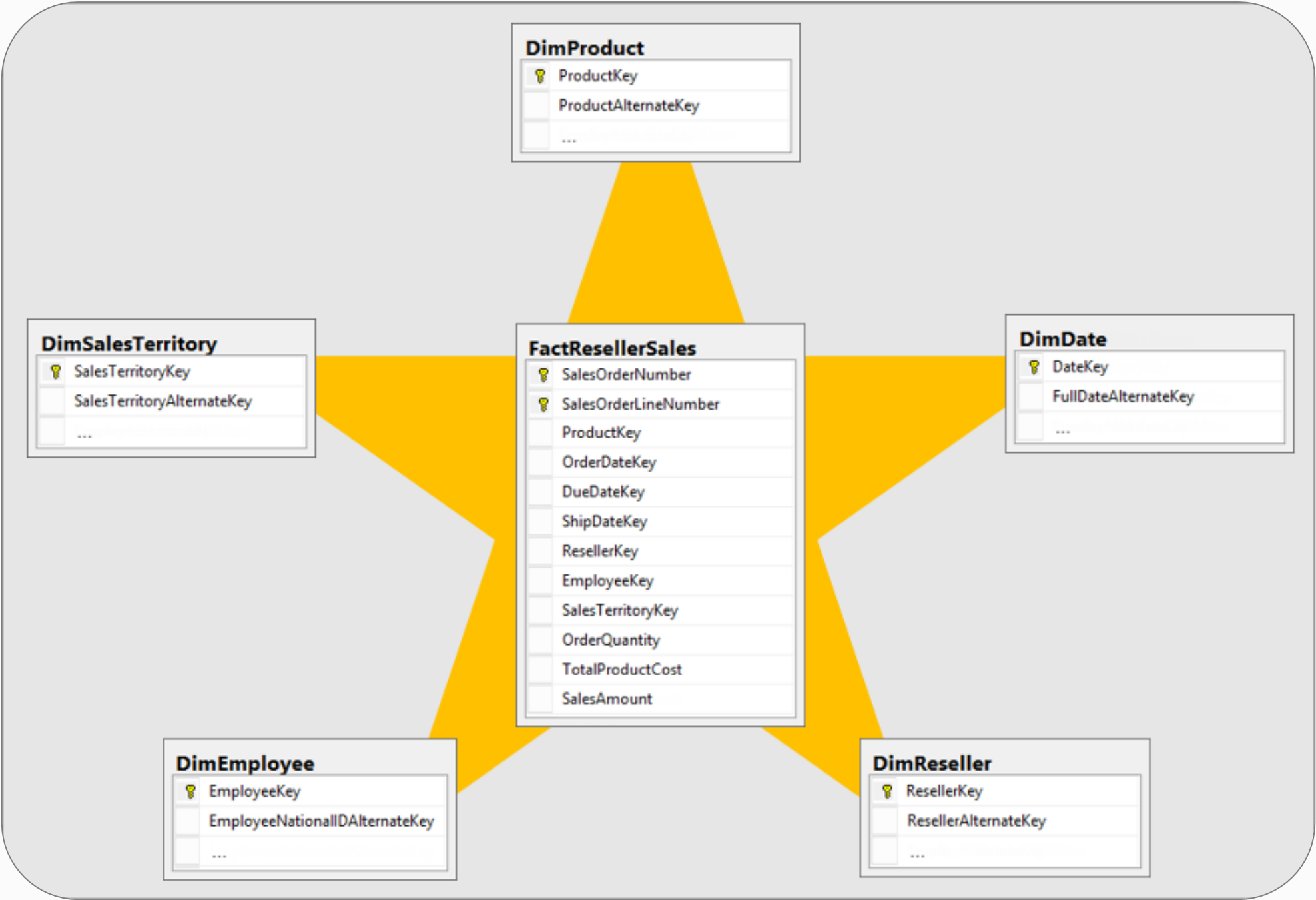
# Цель видео

Научиться моделировать витрины  
по схеме «звезда».

# Основы Dimensional Modeling

1. Dimensional Modeling (измерительное моделирование) — это подход к проектированию баз данных, предназначенных для оптимизации запросов и отчётности
2. Основные компоненты: факты и измерения
3. Фактовая таблица (Fact Table) хранит метрики, таблицы измерений (Dimension Tables) — атрибуты, по которым анализируются данные

# Пример Dimensional Modeling схемы «звезда»



# Построение схемы «звезда»

1. Схема «звезда» (Star Schema) — это тип Dimensional Modeling, где центральная фактовая таблица окружена таблицами измерений





# Описание схемы

Фактовая таблица (Fact Table):

- находится в центре
- хранит основные метрики, такие как количество продаж, сумма продаж и т. д.
- включает внешние ключи (Foreign Keys), которые ссылаются на таблицы измерений

# Описание схемы

Таблицы измерений (Dimension Tables):

- окружают фактовую таблицу
- хранят атрибуты, по которым анализируются данные, например, информация о продукте, клиенте, времени и регионе
- каждая таблица измерений имеет первичный ключ (Primary Key), который используется для связи с фактовой таблицей

# Примеры и кейсы

Пример витрины данных для анализа продаж: фактовая таблица с продажами и таблицы измерений для продуктов, клиентов, времени и регионов.



# Примеры и кейсы

```
CREATE TABLE SalesFact (  
  sale_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  product_id INT,  
  customer_id INT,  
  date_id INT,  
  region_id INT,  
  amount DECIMAL(10, 2),  
  quantity INT,  
  FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES  
ProductDimension(product_id),  
  FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES  
CustomerDimension(customer_id),  
  FOREIGN KEY (date_id) REFERENCES DateDimension(date_id),  
  FOREIGN KEY (region_id) REFERENCES  
RegionDimension(region_id)  
);
```

## Таблица фактов (Sales Fact):

- **sale\_id** (PK): уникальный идентификатор продажи
- **product\_id** (FK): ссылка на таблицу продукта
- **customer\_id** (FK): ссылка на таблицу клиента
- **date\_id** (FK): ссылка на таблицу даты
- **region\_id** (FK): ссылка на таблицу региона
- **amount**: сумма продажи
- **quantity**: количество проданных единиц

# Примеры и кейсы

```
CREATE TABLE ProductDimension (  
  product_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  product_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  category VARCHAR(50) NOT NULL);
```

## Таблица измерений (Product Dimension):

- **product\_id** (PK): уникальный идентификатор продукта
- **product\_name**: название продукта
- **category**: категория продукта

# Примеры и кейсы

```
CREATE TABLE CustomerDimension (  
  customer_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  customer_segment VARCHAR(50) NOT NULL);
```

## Таблица измерений (Customer Dimension):

- **customer\_id** (PK): уникальный идентификатор клиента
- **customer\_name**: имя клиента
- **customer\_segment**: сегмент клиента

# Примеры и кейсы

```
CREATE TABLE DateDimension (  
  date_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  date DATE NOT NULL,  
  month INT NOT NULL,  
  year INT NOT NULL);
```

## Таблица измерений (Date Dimension):

- `date_id` (PK): уникальный идентификатор даты
- `date`: дата продажи
- `month`: месяц продажи
- `year`: год продажи

# Примеры и кейсы

```
CREATE TABLE RegionDimension (  
  region_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  region_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  country VARCHAR(100) NOT NULL);
```

## Таблица измерений (Region Dimension):

- `region_id` (PK): уникальный идентификатор региона
- `region_name`: название региона
- `country`: страна



# Примеры и кейсы

